

# Introduction à la logique combinatoire

Polo Antoine

## 1. INTRODUCTION

Une puce de téléphone est composée de milliers de transistors, vous avez sûrement déjà entendu cette phrase. Mais comment ces transistors sont-ils organisés pour faire fonctionner un téléphone ? C'est ce que nous allons voir dans ce document, en commençant par les bases de la logique combinatoire.

Un transistor seul agit tel un interrupteur, il peut être ouvert ou fermé. Mais lorsqu'on les assemble, on peut créer des circuits logiques qui permettent de réaliser des opérations plus complexes. Ces circuits logiques sont la base de la logique combinatoire, qui est utilisée pour construire des systèmes numériques tels que les microcontrôleurs et les processeurs.

## 2. LA TTL

La logique TTL (Transistor-Transistor Logic) est une famille de circuits logiques numériques qui utilise des transistors bipolaires pour réaliser des fonctions logiques. Elle a été largement utilisée dans les années 1970 et 1980, mais elle a été progressivement remplacée par d'autres technologies plus avancées, telles que la logique CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor).

Elle reste tout de même un excellent moyen d'apprendre les bases de la logique combinatoire, car elle est simple à comprendre et à mettre en œuvre. Les circuits TTL sont généralement construits à partir de portes logiques de base telles que les portes AND, OR et NOT, qui peuvent être combinées pour créer des circuits plus complexes.

## 3. ALGÈBRE DE BOOLE

L'algèbre de Boole est bien différente de l'algèbre classique, elle n'utilise que deux nombres, le 0 et le 1, ces derniers représentent les états possibles du système, le 0 représente l'état bas (ou faux) et le 1 représente l'état haut (ou vrai). Dans la réalité, ces états sont représentés par des tensions électriques, le 0 est représenté par une tension proche de 0V et le 1 est représenté par une tension proche de 5V dans le cas de la TTL.

Les opérateurs ne sont plus des + ou des -, mais des opérateurs logiques, tels que le ET, le OU et le NON. Ces opérateurs permettent de combiner les états des différents éléments du système pour obtenir un résultat logique. Par exemple, si on a deux entrées A et B, l'opérateur ET (représenté par le symbole  $\cdot$ ) donnera un résultat vrai (1) uniquement si les deux entrées sont vraies (1). L'opérateur OU (représenté par le symbole  $+$ ) donnera un résultat vrai (1) si au moins une des entrées est vraie (1). L'opérateur NON (représenté par le symbole  $\neg$ ) inverse l'état d'une entrée, transformant un 0 en 1 et un 1 en 0.

## 4. L'INVERSEUR

L'inverseur est le circuit logique le plus simple, il ne possède qu'une seule entrée et une seule sortie. Il inverse l'état de l'entrée : si l'entrée est à 0, la sortie sera à 1 et vice versa.

Afin de réaliser ce montage, nous allons utiliser 4 transistors NPN. Pour simplifier le montage, nous allons utiliser un SSM2210 qui regroupe deux transistors NPN dans un seul boîtier, mais vous pouvez très bien n'utiliser que des transistors NPN classiques comme le 2N2222 ou le 2N3904.

## 5. ANALYSE DU CIRCUIT

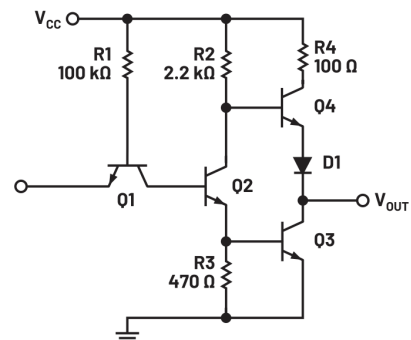


Figure 1. Schéma de l'inverseur.

Le transistor  $Q_1$  constitue l'étage d'aiguillage du courant. Il peut être perçu comme deux diodes dos à dos. Lorsque le courant de  $V_{CC}$  arrive sur le transistor  $Q_1$ , il a deux choix, soit aller vers  $V_{In}$ , soit aller vers la base du transistor  $Q_2$ . Si  $V_{In}$  est relié à la masse, le courant passe par la diode  $D_1$  afin de rejoindre la masse. Si  $V_{In}$  est relié à  $V_{CC}$ , la diode  $D_1$  est bloquée et le courant passe par la base du transistor  $Q_2$ , ce dernier est alors saturé.

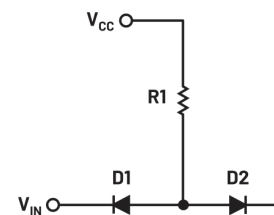


Figure 2. Circuit équivalent d'entrée.

Le transistor  $Q_2$  constitue le séparateur de phase, il commande les deux transistors  $Q_3$  et  $Q_4$ .

- Si  $V_{In}$  est à l'état bas, et que donc le transistor  $Q_2$  est bloqué, aucun courant ne passe dans la résistance  $R_3$ , cela bloque le transistor  $Q_3$ . En même temps, la tension au collecteur de  $Q_2$  monte vers  $V_{CC}$ , ce qui permet au transistor  $Q_4$  de saturer.
- Si  $V_{In}$  est à l'état haut, le transistor  $Q_2$  sera saturé, il tire le collecteur vers la masse, ce qui bloque le transistor  $Q_4$ . En même temps, le courant passe dans la résistance  $R_3$ , ce qui permet au transistor  $Q_3$  de saturer.

Les transistors  $Q_3$  et  $Q_4$  constituent l'étage de sortie.

- Si  $V_{In}$  est à l'état bas, le transistor  $Q_2$  est bloqué et le transistor  $Q_4$  est saturé, le courant passe donc de  $V_{CC}$  à travers  $R_4$ ,  $Q_4$  et  $D_1$  pour sortir par  $V_{Out}$ . La sortie est donc à l'état haut.
- Si  $V_{In}$  est à l'état haut, le transistor  $Q_2$  est saturé et le transistor  $Q_3$  est saturé aussi, la sortie  $V_{Out}$  est donc reliée à la masse, la sortie est donc à l'état bas.

## 6. CIRCUIT

Nous pouvons enfin passer à l'assemblage de ce circuit, le circuit ne nécessite qu'une alimentation de 5V.

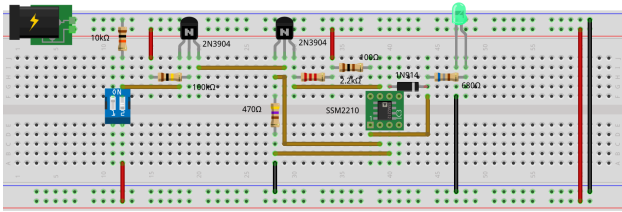


Figure 3. Circuit inverseur.

Note

Le SSM2210 est un boîtier qui regroupe deux transistors NPN, il peut être remplacé par deux transistors NPN classiques comme le 2N2222 ou le 2N3904. Il faudra alors adapter le circuit en conséquence. La diode peut elle aussi être remplacée par une diode classique comme la 1N4148.

7. NIVEAU LOGIQUE

Il est essentiel de déterminer à partir de quelle tension un signal doit être considéré comme un 0 ou un 1. Pour cela, nous allons définir deux niveaux de tension, le niveau bas et le niveau haut. Dans les circuits TTL, ces niveaux sont les suivants :

Table 1. Niveaux de tension logique TTL

| État Logique | Tension d'Entrée ( $V_{in}$ ) | Tension de Sortie ( $V_{out}$ ) |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Bas (0)      | 0 V à 0,8 V                   | 0 V à 0,4 V                     |
| Haut (1)     | 2,0 V à 5,0 V                 | 2,4 V à 5,0 V                   |

Note: Ces valeurs sont valides pour la famille TTL standard et la plupart des variantes comme la série 74LS.

8. LA PORTE NAND

La porte NAND est probablement la porte logique la plus utilisée dans le monde de l'électronique, elle est très simple à réaliser et permet de réaliser toutes les autres portes logiques, y compris les bascules que nous verrons plus tard.

Sa fonction logique est similaire à une porte ET suivie d'un inverseur, elle ne possède que deux entrées et une seule sortie. La sortie est à l'état haut si au moins une des entrées est à l'état bas, la sortie est à l'état bas uniquement si les deux entrées sont à l'état haut.

Sa table de vérité est la suivante :

Table 2. Table de vérité de la porte NAND

| Entrée A | Entrée B | Sortie (NAND) |
|----------|----------|---------------|
| 0        | 0        | 1             |
| 0        | 1        | 1             |
| 1        | 0        | 1             |
| 1        | 1        | 0             |

9. ANALYSE DU CIRCUIT

On peut constater le simple ajout d'un transistor d'entrée par rapport au circuit initial.

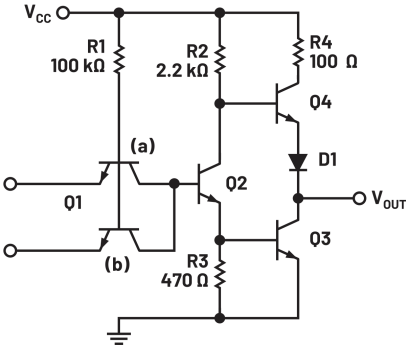


Figure 4. Schéma de la porte NAND.

10. CIRCUIT

Le circuit de la porte NAND est très similaire à celui de l'inverseur, il ne nécessite qu'une alimentation de 5V et un transistor supplémentaire.

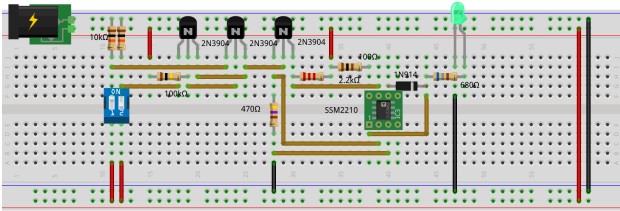


Figure 5. Circuit NAND.

11. LE 74LS00

Le 74LS00 est l'un des circuits intégrés les plus connus, il a été conçu par Texas Instruments dans les années 1970 et est encore utilisé aujourd'hui dans de nombreux projets électroniques. Il contient quatre portes NAND indépendantes, chacune ayant deux entrées et une sortie.

Son architecture est très similaire à celle que nous avons vue précédemment, mais elle est optimisée pour être intégrée dans un circuit intégré, ces derniers étant tous gravés sur la même puce de silicium. Il possède également quelques améliorations par rapport au circuit discret, notamment une meilleure protection contre les surtensions et les courts-circuits.



Figure 6. Photographie du 74LS00.

En plus des quatre portes logiques NAND, le 74LS00 possède également des broches d'alimentation. Le composant se présente sous la forme d'un boîtier DIP (Dual In-line Package) à 14 broches, avec les broches d'alimentation situées aux extrémités du boîtier. Les broches sont numérotées de 1 à 14, la broche 7 étant la masse (GND) et la broche 14 étant l'alimentation positive (VCC).

Il existe également d'autres boîtiers, mais ces derniers sont moins pratiques pour le prototypage, comme le boîtier SOIC (Small Outline Integrated Circuit) ou le boîtier TSSOP (Thin Shrink Small Outline Package). Ci-dessous, vous trouverez le brochage du 74LS00.

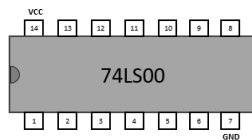


Figure 7. Brochage du 74LS00.

## 12. FABRICATION

Les circuits logiques sont gravés sur de petits morceaux de silicium à l'aide de lasers. Ces derniers sont ensuite reliés avec de très fins fils vers les pattes du circuit intégré.

Sur une seule de ces petites puces, on peut retrouver plusieurs millions de transistors, diodes et résistances.

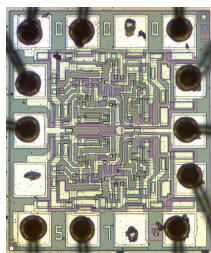


Figure 8. Puce de silicium du 74LS00.

## 13. CIRCUIT

Nous pouvons maintenant réaliser le montage à l'aide du circuit intégré, le montage est très simple et propre comparé à celui réalisé avec des composants discrets.

Nous n'utiliserons ici qu'une seule des 4 portes NAND par souci de simplicité, mais libre à vous d'utiliser les autres portes pour réaliser des montages plus complexes.

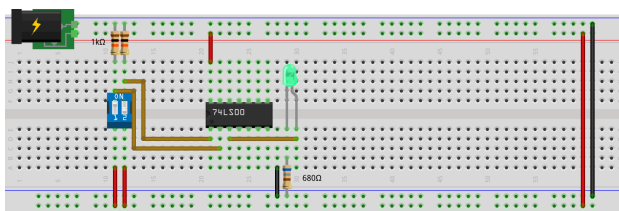


Figure 9. Circuit NAND avec le 74LS00.

### Note

Un condensateur céramique de 100nF peut être ajouté entre les broches 7 et 14 du circuit intégré pour filtrer les parasites et stabiliser l'alimentation. Il est recommandé de placer ce condensateur le plus près possible du circuit intégré pour une efficacité maximale.

## 14. NOUVELLES TECHNOLOGIES

La logique TTL est aujourd'hui très peu utilisée, elle a été largement remplacée par la logique CMOS, qui se base sur des transistors MOSFET.

Cette technologie permet une plus faible consommation, prend moins de place et permet également d'autres plages d'alimentation que le 5V

de la TTL, permettant d'encore réduire la consommation des circuits modernes.

## 15. SOURCES

- **Schéma et explications** : Analog Devices, *StudentZone August 2022*.  
<https://www.analog.com/en/resources/analog-dialogue/studentzone/studentzone-august-2022.html>
- **Pinout du 74LS00** : Electro-Robot, *Datasheet 74LS00 - 4 portes NAND*.  
<https://electro-robot.com/datasheets/74ls00-4-portes-nand>
- **Image du die** : EEVblog Forum, *Logic ICs die pictures*.  
<https://www.eevblog.com/forum/projects/logic-ics-die-pictures/75/>